ROCKETBOT PRO

Manual de Operaciones, Estrategias Cuantitativas & Guía Multi-Mercado

1. Resumen Ejecutivo del Sistema

RocketBot Pro es una plataforma unificada de trading cuantitativo de alto rendimiento inspirada en la arquitectura sólida de Freqtrade pero rediseñada para eliminar sus mayores cuellos de botella: latencia de sondeo (polling), división rígida de modos de ejecución, falta de observabilidad en vivo y estética utilitaria desactualizada.

El sistema combina un **motor asíncrono en Python** (FastAPI + WebSockets + CCXT Live) con una **Terminal Web React 19** dotada de gráficos TradingView nativos, radar de confluencia multi-factor, laboratorio de backtesting continuo con auditoría anti-lookahead y aprendizaje automático en caliente (FreqAI Gradient Boosting).

2. Modos de Operación: Simulado (Dry-Run) vs Dinero Real

Para garantizar la seguridad del capital, RocketBot opera bajo una estricta separación de capas:

Aspecto	Modo Simulado (Dry-Run Activo)	Modo Dinero Real (Live)
Precios y Velas	100% Reales vía CCXT / Binance Stream	100% Reales vía CCXT / Binance Stream
Cálculo Técnico	Pandas, NumPy, Indicadores reales	Pandas, NumPy, Indicadores reales
Predicciones IA	FreqAI GradientBoosting en caliente	FreqAI GradientBoosting en caliente
Capital / Saldo	Simulado ($10,000 USDT virtuales)	Balance Real en Exchange / Broker
Enrutamiento de Órdenes	Memoria local protegida	Ejecución en libro de órdenes con API Key
Riesgo Financiero	Cero (Entorno de entrenamiento)	Real (Apalancamiento y liquidación activos)

3. Desglose de la Estrategia: RocketMultiFactorV1

La estrategia institucional por defecto fue formulada para resolver la causa #1 de pérdida en bots minoristas: operar rebotes aislados en contra de la tendencia primaria. Combina 5 filtros matemáticos simultáneos:

1. Filtro de Régimen Macro (EMA 200 + ADX): Si el precio actual cotiza por debajo de la EMA 200, se bloquean todas las compras Long ordinarias. Se requiere que la tendencia primaria esté alineada a favor de la dirección del trade.

2. Extremos de Volatilidad (Bandas de Bollinger %B): Mide la posición normalizada del precio entre las bandas. Un %B ≤ 0.15 exige agotamiento de venta antes de permitir la entrada Long.

3. Oscilador de Momentum (RSI 14 Suavizado): Exige que el RSI esté en zona de sobreventa (≤ 34 por defecto) pero con inicio de divergencia positiva.

4. Confirmación de Giro (Histograma MACD): Exige que la barra del histograma sea mayor a la anterior (curvatura ascendente), confirmando que la presión vendedora está cediendo.

5. Volumen Relativo Institucional (RVOL ≥ 1.15x): Compara el volumen actual contra la media de 20 períodos. Descarta movimientos sin participación de liquidez.

Gestión de Salida y Seguridad:

Stoploss Adaptativo por ATR: No usa un porcentaje estático arbitrario. Ajusta la distancia del stop según la volatilidad promedio real (ATR x 2.2).

Tabla de ROI Escalonada: Toma de ganancias progresiva (+4.5% en spike inmediato, +2.8% tras 15 min, +1.6% tras 45 min).

Trailing Stop Protegido: Se activa al alcanzar +2.2% de ganancia y persigue el precio a una distancia de 1.2% para asegurar el beneficio ante reversiones.

Re-entradas Inteligentes (DCA): Permite hasta 2 órdenes de seguridad solo cuando el precio toca soporte estadístico con agotamiento de venta.

4. Expansión Multi-Activo: Commodities, Divisas e Índices

Una de las ventajas competitivas más potentes de RocketBot Pro es que **el motor técnico (Pandas + TA + FreqAI + Gestión de Riesgo) es completamente agnóstico al instrumento financiero**. Las mismas matemáticas de confluencia aplican exactamente igual para materias primas, pares de divisas tradicionales o acciones.

A continuación se detallan las 3 vías de integración para habilitar cualquier mercado:

Mercado	Activos Típicos	Conector Tecnológico	Ventajas de Operar con RocketBot
Commodities (Materias Primas)	Oro (XAU/USD) Petróleo (WTI/BRENT) Plata (XAG/USD)	Brokers MetaTrader 5 (MT5 Python) o Interactive Brokers (IBKR TWS API) o CFDs en Bybit/BingX	Fuerte respeto a zonas técnicas de EMA 200 y soportes
Divisas (Forex)	EUR/USD, GBP/USD USD/JPY, AUD/USD	OANDA REST API v20 o MT5 / cTrader Automate	Bajos spreads, alta liquidez institucional, operación conti
Índices & Acciones	S&P 500 (SPY), Nasdaq (QQQ) NVDA, AAPL, TSLA	Alpaca Markets API (Cero comisión) o Interactive Brokers	Permite aplicar filtros de régimen macro sobre los índice

Ejemplo de Integración Directa con Forex / Commodities vía OANDA o Alpaca:

Al estar construido sobre Python modular, basta conectar la clase DataProvider a una llamada REST del broker:

```
# Conexión instantánea de velas de Oro (XAU/USD) o EUR/USD import oandapyV20 from
oandapyV20.endpoints.instruments import InstrumentsCandles client = oandapyV20.API(access_token="OANDA_TOKEN")
params = {"count": 250, "granularity": "M5", "price": "M"} r = InstrumentsCandles(instrument="XAU_USD",
params=params) client.request(r) # El DataFrame resultante se inyecta directamente al motor de RocketBot
```

5. Guía de Operación Paso a Paso en la Terminal

Paso 1: Monitoreo del Radar de Confluencia: Revisa la columna derecha de la terminal. El radar clasifica las monedas de mayor a menor probabilidad (0 a 100%). Busca activos con al menos 4 de 5 condiciones en verde antes de considerar entradas.

Paso 2: Inspección Visual en el Gráfico TradingView: Haz clic sobre el par en el radar. El gráfico cargará automáticamente sus velas, indicadores y las líneas institucionales de TP (Cyan), SL (Rosa) y Re-entrada DCA (Amarillo).

Paso 3: Consulta de Tooltips Explicativos (?): Cada métrica, control y parámetro cuenta con un ícono '?' interactivo. Pasa el cursor sobre ellos para conocer la fórmula técnica y el impacto operativo en tu dinero.

Paso 4: Ejecución Inmediata o Automática: Puedes dejar que el bot opere automáticamente cuando se cumpla el 100% de las reglas o forzar una entrada inmediata con los botones de un solo clic 'Entrar LONG' o 'Entrar SHORT'.

Paso 5: Validación y Backtest sin Parar el Bot: Pasa a la pestaña 'Backtest & Hyperopt'. Puedes correr simulaciones sobre velas históricas, comprobar que no haya sesgo de futuro (Lookahead Audit = 0) y optimizar parámetros con IA.

Paso 6: Auditoría Preventiva con el Mentor IA (Prof. Quant Alpha): Haz clic en 'Mentor IA' o en el botón flotante inferior para recibir un diagnóstico inmediato de margen, distancias a liquidación y sugerencias para optimizar tus estrategias.

6. Mentor & Auditor IA Cuántico Multi-Proveedor

RocketBot Pro integra al **Prof. Quant Alpha**, un copiloto con rol de Auditor Senior de Riesgo de Fondos Cuantitativos y Profesor de Trading Algorítmico:

• **Auditoría en Tiempo Real de Cartera:** A diferencia de un chat convencional, el motor inyecta automáticamente la telemetría viva (Equity, margen comprometido %, distancias a liquidación de cada activo y PnL flotante) para emitir diagnósticos matemáticos rigurosos.

• **Semáforo de Riesgo y Alertas Tempranas:** Evalúa un Risk Score de 0 a 100. Dispara advertencias preventivas si el margen supera el 30%, si una posición se aproxima a liquidación (<8%) o si hay concentración excesiva en un solo sector.

• **Soporte Multi-API (Gemini, Claude, GPT-4o, DeepSeek y Motor Local):** Permite al usuario ingresar sus propias claves de Google Gemini, Anthropic Claude, OpenAI o DeepSeek (guardadas de forma 100% segura en el navegador), o utilizar el Motor Cuántico Local offline sin coste de tokens.

• **Profesor de Estrategias e Hiperparámetros:** Resuelve dudas técnicas sobre fórmulas matemáticas (Canales de Donchian, Bandas de Bollinger, ADX, ATR trailing) y orienta sobre qué rangos optimizar en el módulo de Hyperopt.

7. Control Extremo de Riesgo & Circuit Breakers

Mecanismos de grado militar para la protección y dimensionamiento del patrimonio:

• **Interruptor de Pánico (Kill-Switch):** Liquida inmediatamente todas las posiciones abiertas a precio de mercado y cancela órdenes pendientes ante flash crashes o noticias imprevistas.

• **Disyuntor Diario Automático (Circuit Breaker):** Bloquea automáticamente la apertura de nuevos trades si la pérdida diaria acumulada supera el 4.0% o si se registran 3 pérdidas consecutivas, imponiendo 12 horas de enfriamiento.

• **Dimensionamiento Óptimo de Kelly Fraccional (0.35x):** Regula matemáticamente el capital sugerido por trade en base a la tasa de acierto (Win Rate) y ratio ganancia/pérdida, garantizando la eliminación del riesgo de ruina.

8. Suite Institucional: Correlación, Prop Firms & Alertas

Herramientas avanzadas accesibles desde la barra superior de la terminal:

• **Matriz de Correlación Cruzada Rolling (30 Períodos):** Calcula en segundo plano la covarianza de Pearson entre los 12 activos (Cripto, Oro, WTI, Divisas e Índices) y dispara alertas ante coeficientes > 0.75 para evitar sobreexposición direccional.

• **Escudo de Cuentas Fondeadas (Prop Firm Shield):** Monitorea al segundo el cumplimiento estricto de las reglas FTMO y Apex: límite de pérdida diaria (5%), pérdida máxima total (10%) y meta de beneficio (8%).

• **Notificaciones Móviles 24/7 (Telegram & Discord):** Envía alertas inmediatas a tu smartphone cuando el bot entra, toma beneficios (TP), corta pérdidas (SL) o activa una protección de riesgo.

• **Modo Privacidad Oculto:** Enmascara con un clic todas las cifras monetarias con '$••••••' para sesiones de streaming, grabaciones o entornos públicos.

9. Validación Estocástica de Monte Carlo & Prompt-to-Strategy

Máxima robustez matemática y creación acelerada de estrategias con Inteligencia Artificial:

• **Simulación de Monte Carlo (10,000 Iteraciones):** Baraja el orden de las operaciones con reemplazo para calcular el Value at Risk (VaR 95%), el CVaR de cola y la distribución de capital proyectada por percentiles (p10, p25, p50, p75, p90).

• **Generador de Estrategias Prompt-to-Strategy:** Permite describir en lenguaje natural cualquier hipótesis de mercado para que la IA genere el script Python completo compatible con IStrategy, guardándolo en user_data/strategies/ para simulación inmediata.

• **Voice Copilot con Síntesis de Voz:** Interacción por micrófono para consultar al mentor cuantitativo y recepción de análisis hablados en español.

10. Sistema Multicuenta Aislado (MAM / PAMM) & Zero-Contamination

Arquitectura multi-tenant de grado hedge fund para operar múltiples cuentas sin colisión de órdenes ni balances:

• **Aislamiento Estricto (Zero-Cross Contamination):** Cada subcuenta es 100% independiente. Sus posiciones, márgenes, órdenes y saldo jamás se cruzan con otra subcuenta. Los datos se persisten en directorios dedicados en

user_data/accounts/{account_id}/.

• **Perfiles Preconfigurados:** Incluye cuentas configuradas de fábrica para: Dry-Run ($10k), Desafío Prop Firm FTMO ($100k con límites de pérdida 5% diario y 10% total), Bybit Scalping ($5k) y Fondos de Índices S&P;/Nasdaq ($50k).

• **Panel Maestro Consolidado (MAM):** Supervisa en un único cuadro de mando el capital total combinado, saldo libre agregado vs margen comprometido, y rendimiento acumulado.

• **Kill-Switch Dual (Individual y Global):** Permite liquidar posiciones de forma quirúrgica para una subcuenta en apuros o detonar el Kill-Switch Maestro que liquida todas las cuentas del sistema en emergencias.